Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

Sprawozdanie

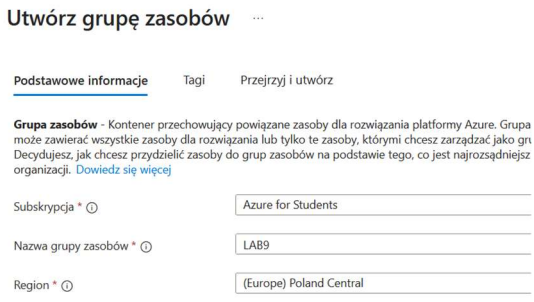
Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych

Laboratorium nr 9

ROZDZIAŁ 2

ZADANIE 1

Tworzymy grupę zasobów



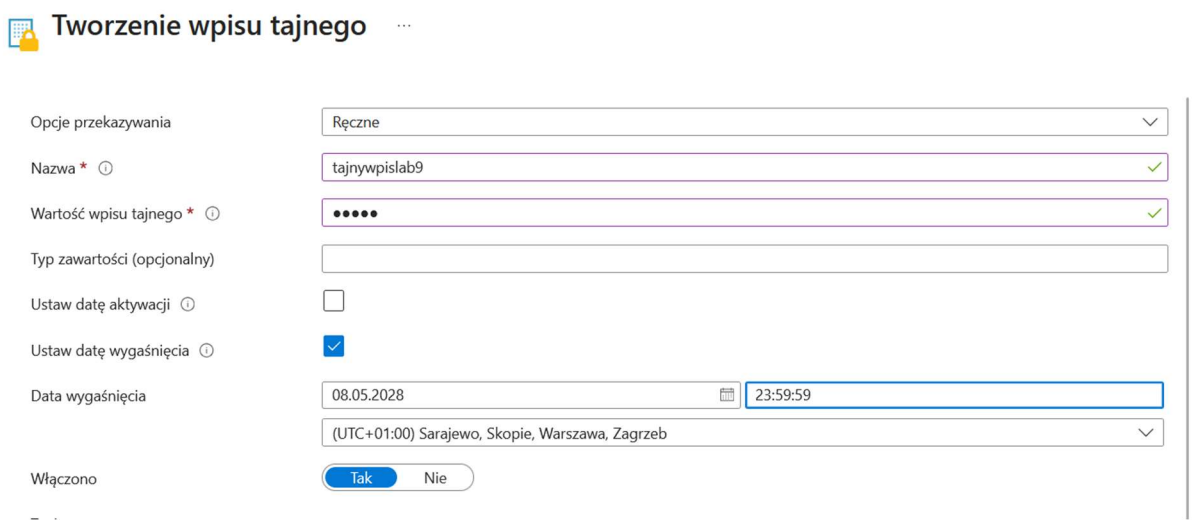
ZADANIE 2

Tworzymy magazyn kluczy



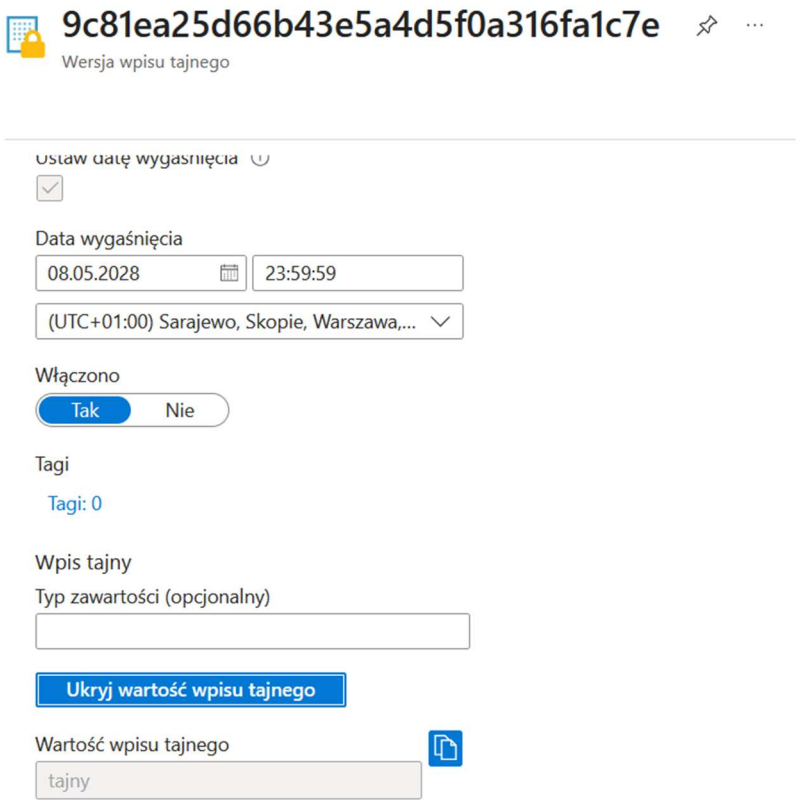
ZADANIE 3

Tworzymy tajny wpis z hasłem oraz datą wygaśnięcia



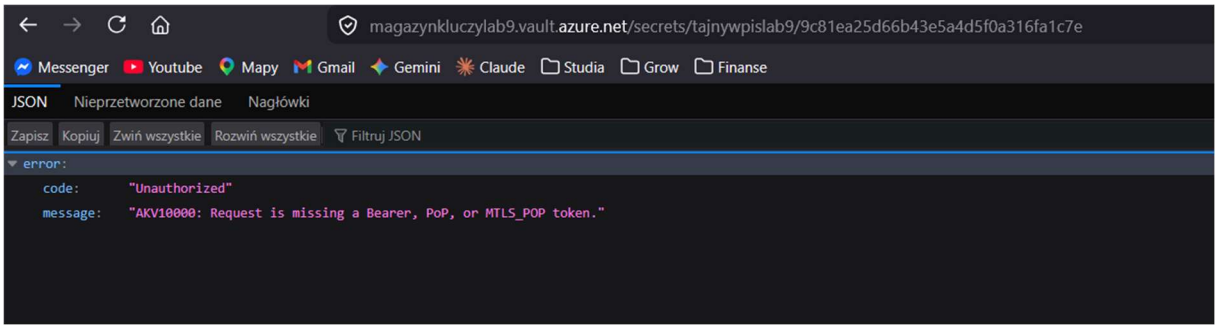
ZADANIE 4

Sprawdzamy zawartość utworzonego wpisu



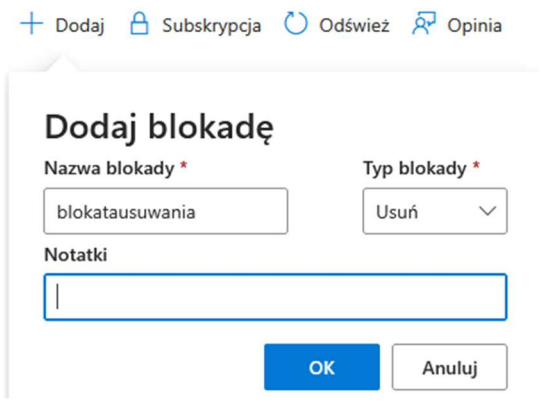
ZADANIE 5

Kopiujemy identyfikator wpisu i sprawdzamy czy mamy do niego dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Okazuje, że nie mamy ponieważ przeglądarka podczas wysyłania zapytania na serwer Azure nie posiada odpowiedniego Tokenu uwierzytelniającego.



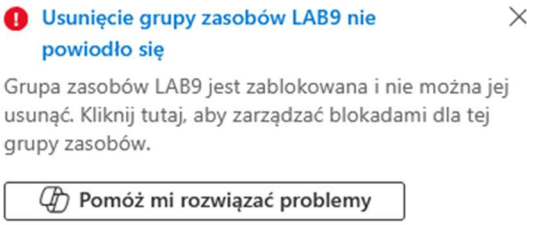
ZADANIE 6

Dla utworzonej grupy zasobów dodajemy blokadę jej usuwania.



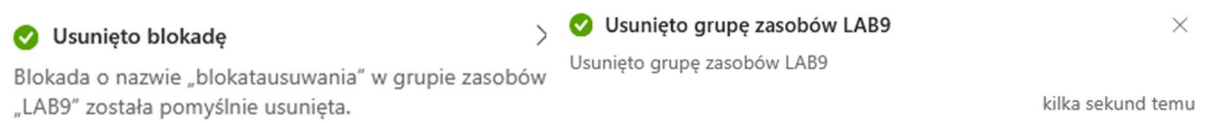
ZADANIE 7

Próba usunięcia grupy zasobów zostało zatrzymane przez utworzoną blokadę.



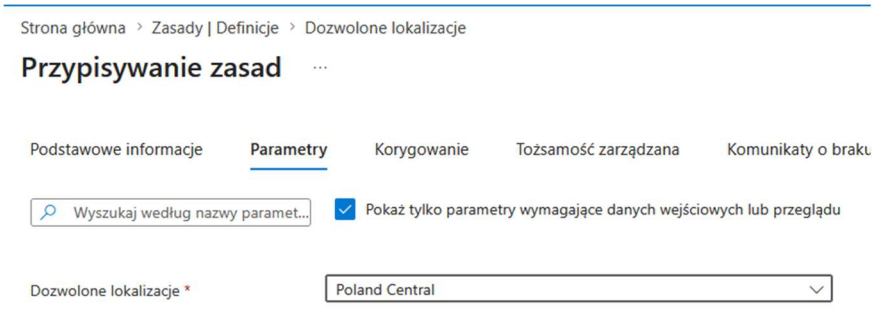
ZADANIE 8

Usuwamy blokadę oraz grupę zasobów.



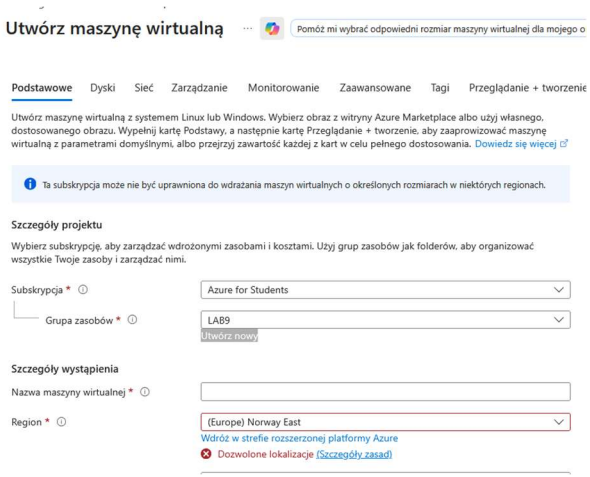
ZADANIE 9

W Zasadach Azure dodajemy możliwość tworzenia zasobów tylko dla regionu Poland.



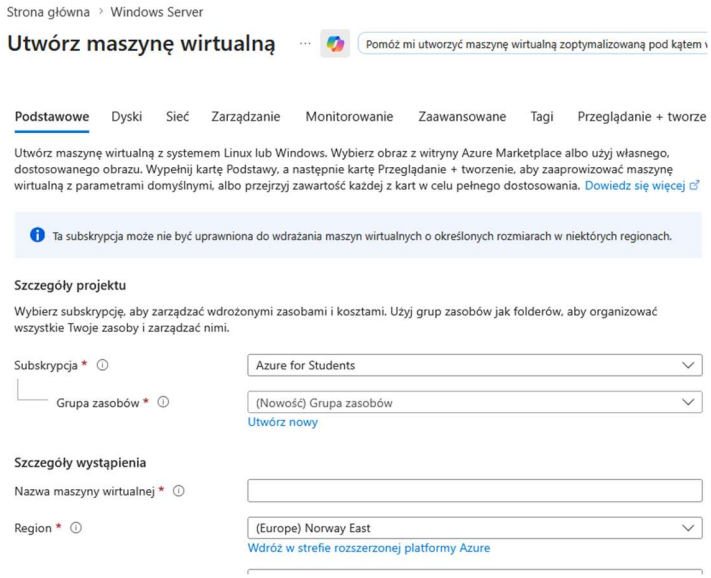
ZADANIE 10

Podczas próby utworzenia maszyny wirtualnej w grupie zasobów w regionie Norway East pojawia się komunikat o tym że nie jest to dozwolone.



ZADANIE 11

Po usunięciu zasady komunikat znika.



ROZDZIAŁ 3

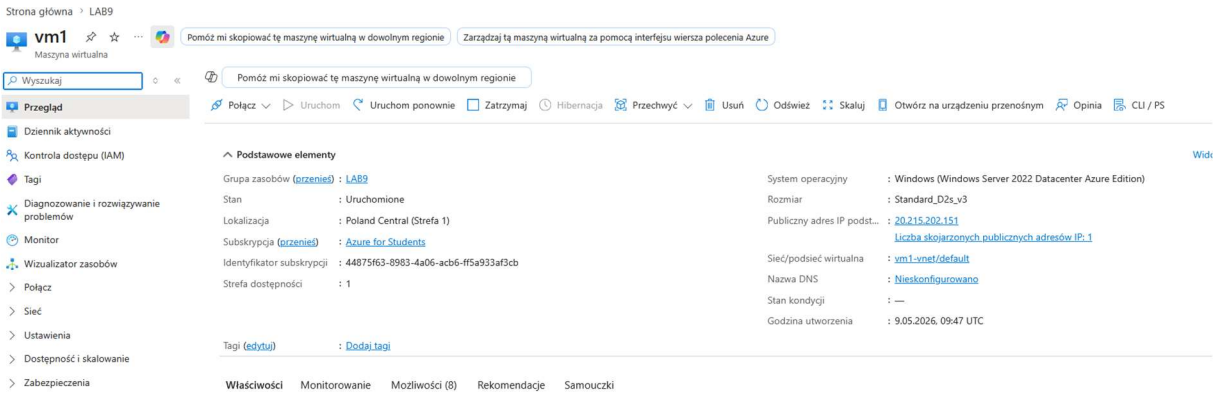
ZADANIE 1

Tworzymy grupę zasobów



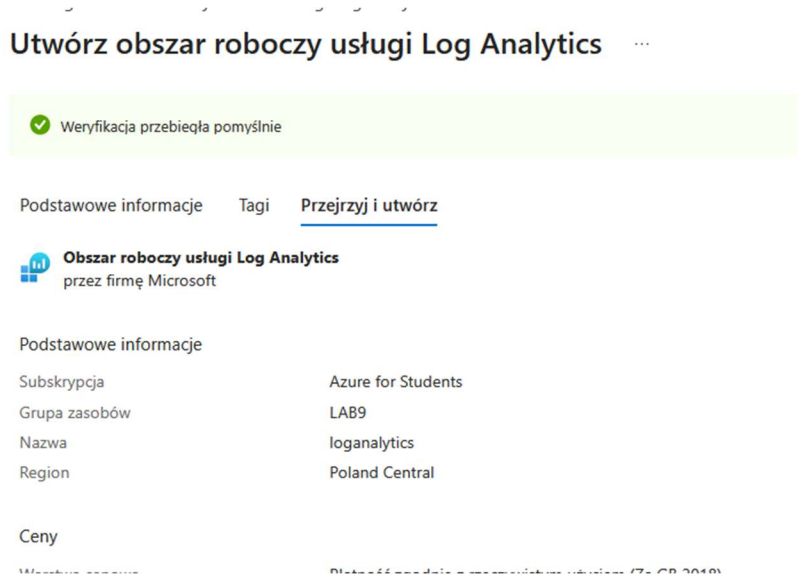
ZADANIE 2

Tworzymy maszynę wirtualną.



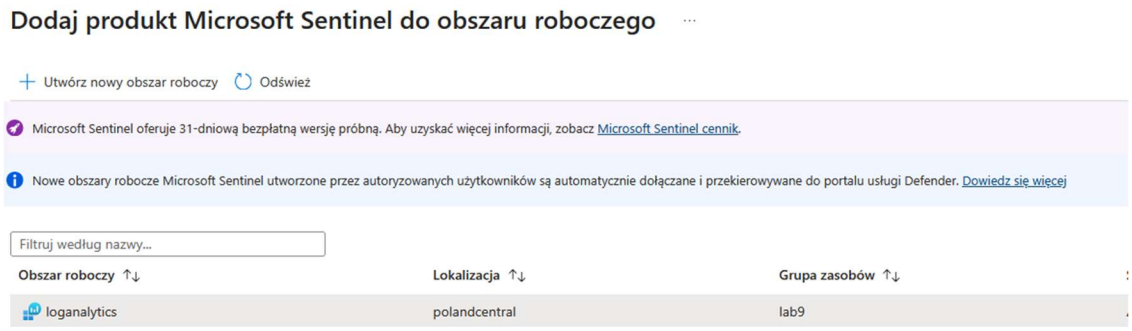
ZADANIE 3

Tworzymy obszar roboczy logAnalytics.



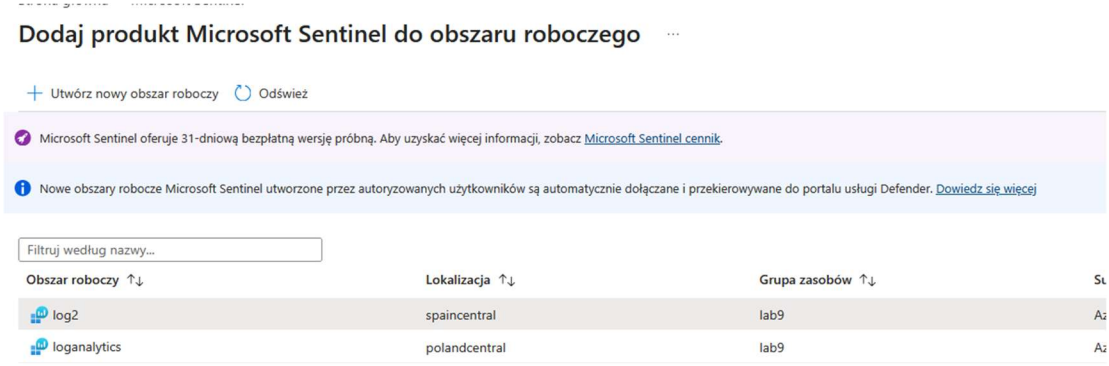
ZADANIE 4

Tworzenie usługi Microsfot Sentinel nie powiodło się ponieważ nie można jej włączyć dla regionu Poland Center ani Spain Center. Jest to o tyle problematyczne, że z drugiej strony usługa log analitics może być tworzona tylko dla paru wybranych regionów w tym Poland Center lub Spain Center. Z trzeciej strony zasada która nakazuje tworzenie zasobów w tych określonych regionach również nie może zostać usunięta.



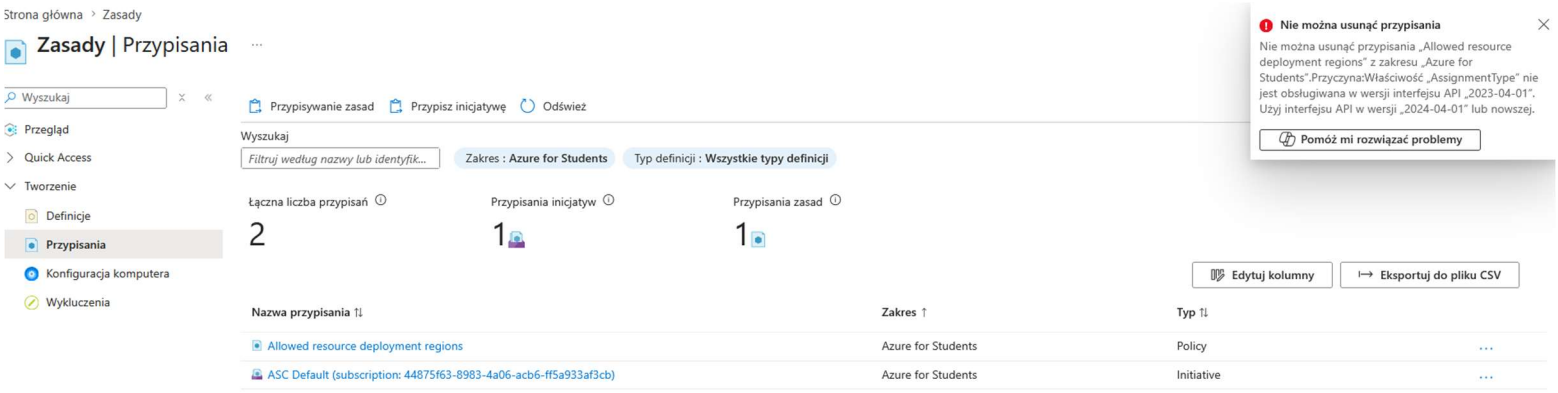








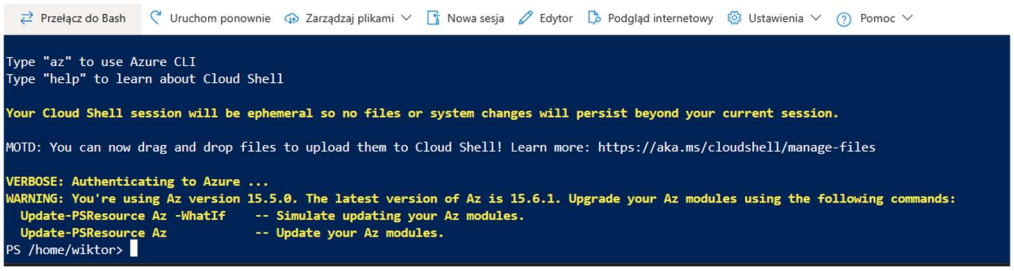




ROZDZIAŁ 4

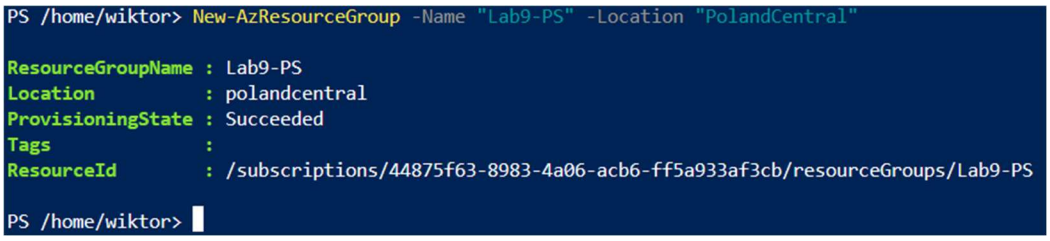
ZADANIE 1

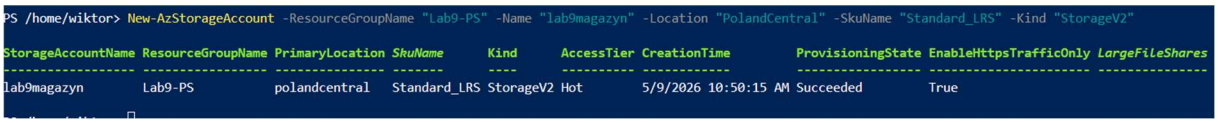
Uruchamiamy Cloud Shell.



ZADANIE 2 i 3

Tworzymy przy pomocy komendy grupę zasobów a następnie konto magazynu.





ZADANIE 4

Tworzymy maszynę wirtualną z poziomu Power Shell.

```
PS /home/wiktor> New-AzVm `
>>     -ResourceGroupName "Lab9-PS" `
>>     -Name "VM" `
>>     -Location "PolandCentral" `
>>     -VirtualNetworkName "VNet-PL" `
>>     -SubnetName "Subnet1" `
>>     -SecurityGroupName "NSG-PL" `
>>     -PublicIpAddressName "PublicIP-PL" `
>>     -OpenPorts 3389 `
>>     -Image "MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2022-Datacenter:latest"

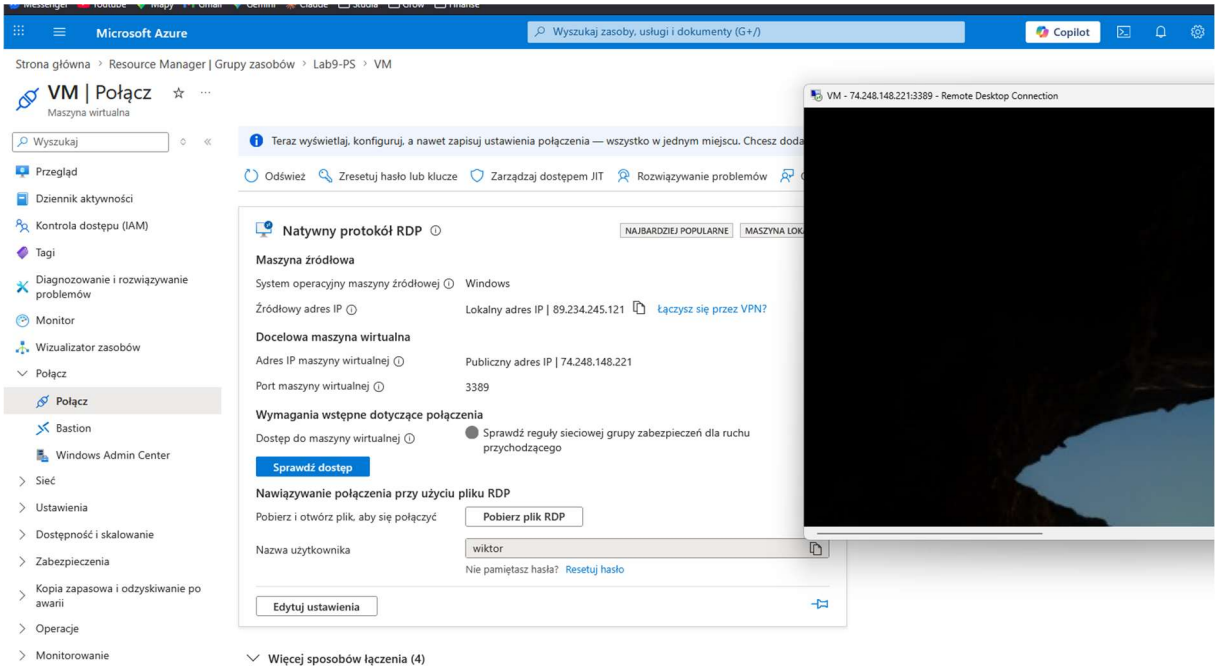
cmdlet New-AzVM at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Credential
User: wiktor
Password for user wiktor: **************

WARNING: Upcoming breaking changes in the cmdlet 'New-AzVM' :
The default VM size will change from 'Standard_D2s_v3' to 'Standard_D2s_v5'.
- This change will take effect on '11/1/2025'
- The change is expected to take effect in Az version : '15.0.0'
- The change is expected to take effect in Az.Compute version : '11.0.0'
Note : Go to https://aka.ms/azps-changewarnings for steps to suppress this breaking change warning, and other information on breaking changes in Azure PowerShell.
You can reference https://aka.ms/findImagePS on how to find VM Images using PowerShell.
No Size value has been provided. The VM will be created with the default size Standard_D2s_v3.


ResourceGroupName       : Lab9-PS
Id                      : /subscriptions/44875f63-8983-4a06-acb6-ff5a933af3cb/resourceGroups/Lab9-PS/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/VM
VmId                    : e3cd2e08-4418-4482-ae60-87900f71c357
Name                    : VM
Type                    : Microsoft.Compute/virtualMachines
Location                : polandcentral
Tags                    : {}
HardwareProfile         : {VmSize}
NetworkProfile          : {NetworkInterfaces}
OSProfile               : {ComputerName, AdminUsername, WindowsConfiguration, Secrets, AllowExtensionOperations, RequireGuestProvisionSignal}
```

ZADANIE 5

Możemy się teraz z nią połączyć



ZADANIE 6

Usuwamy wszystkie zasoby

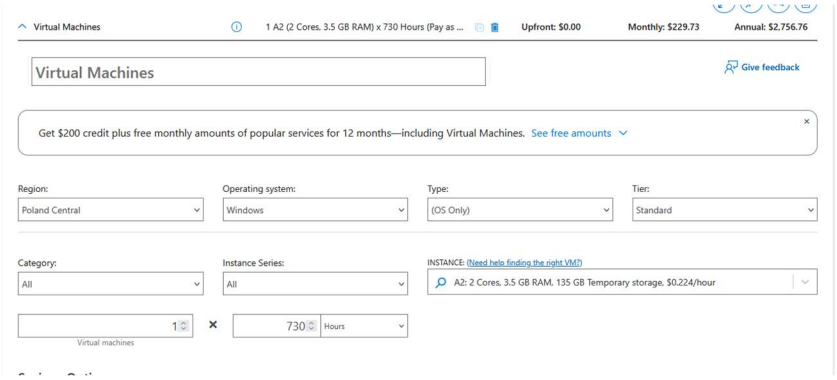
ROZDZIAŁ 5

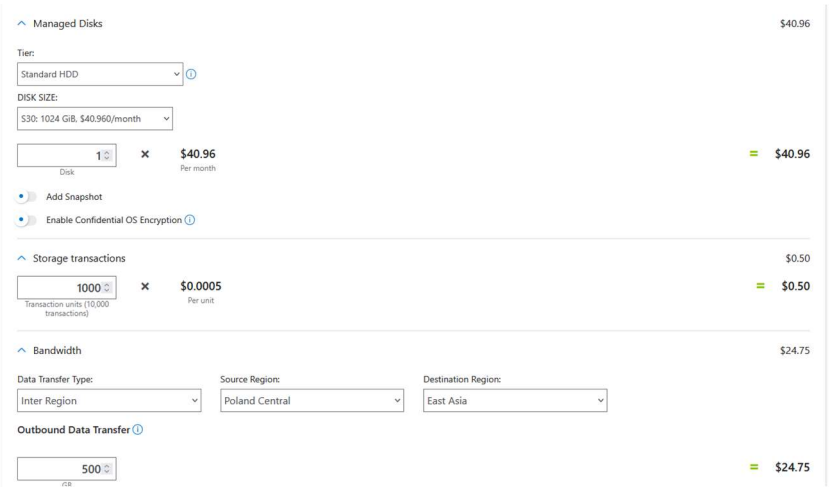
ZADANIE 1

Wchodzimy na stronę z kalkulatorem opłat Azure

ZADANIE 2

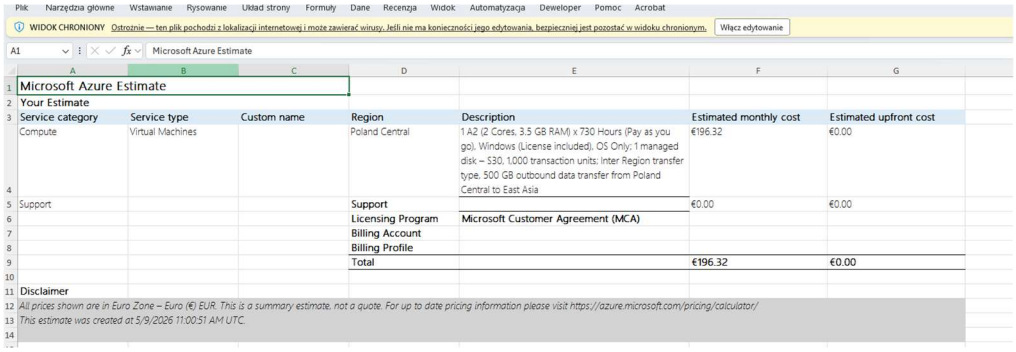
Konfigurujemy maszynę wirtulaną według opisu





ZADANIE 3

Zmieniamy walutę na Euro i eksportujemy koszty do excela.



Microsoft Azure Estimate

Your Estimate

Service category	Service type	Custom name	Region	Description	Estimated monthly cost	Estimated upfront cost
Compute	Virtual Machines		Poland Central	1 A2 (2 Cores, 3.5 GB RAM) x 730 Hours (Pay as you go), Windows (License included), OS Only; 1 managed disk – S30, 1,000 transaction units; Inter Region transfer type, 500 GB outbound data transfer from Poland Central to East Asia	€196.32	€0.00
Support			Support		€0.00	€0.00
			Licensing Program	Microsoft Customer Agreement (MCA)		
			Billing Account			
			Billing Profile			
			Total		€196.32	€0.00

Disclaimer

All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/

This estimate was created at 5/9/2026 11:00:51 AM UTC.

ZADANIE 4

Usuwamy wszystkie zasoby